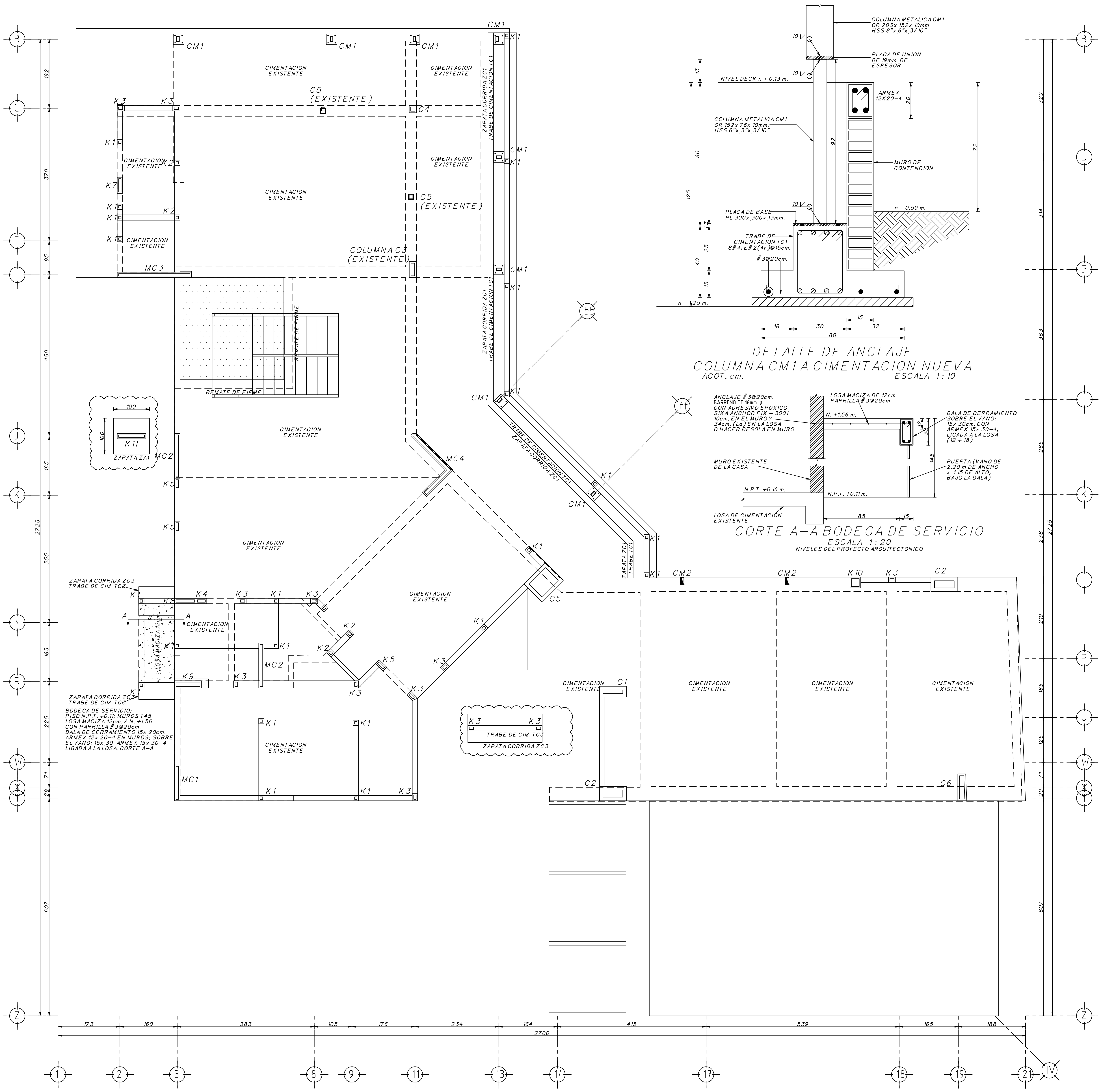


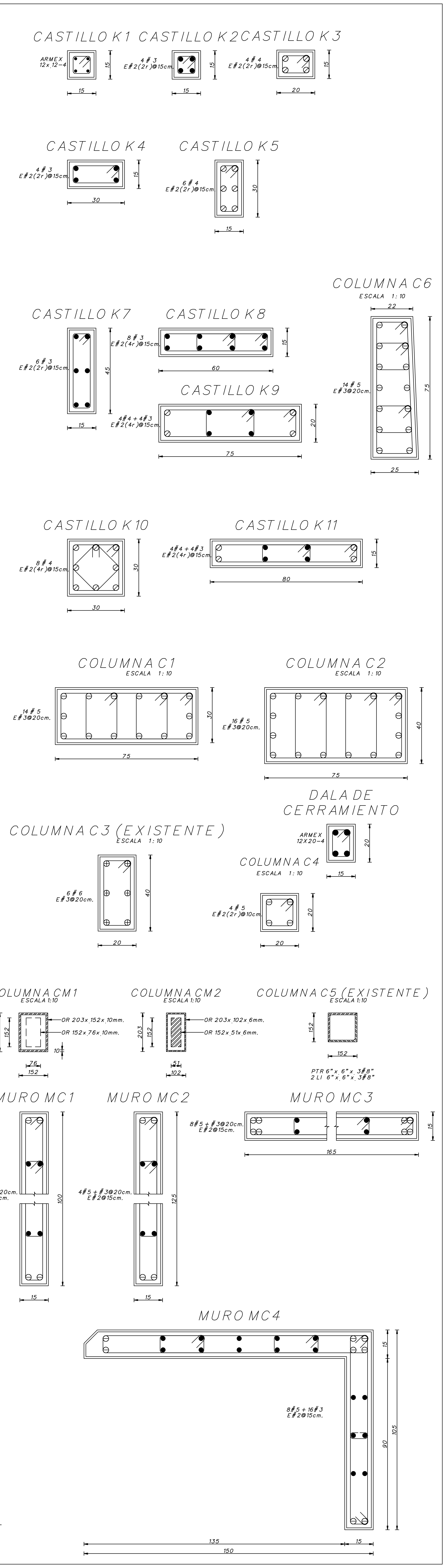
DETALLE DE ANCLAJE
COLUMNA CM1 A CIMENTACION NUEVA
ACOT. cm. ESCALA 1: 10

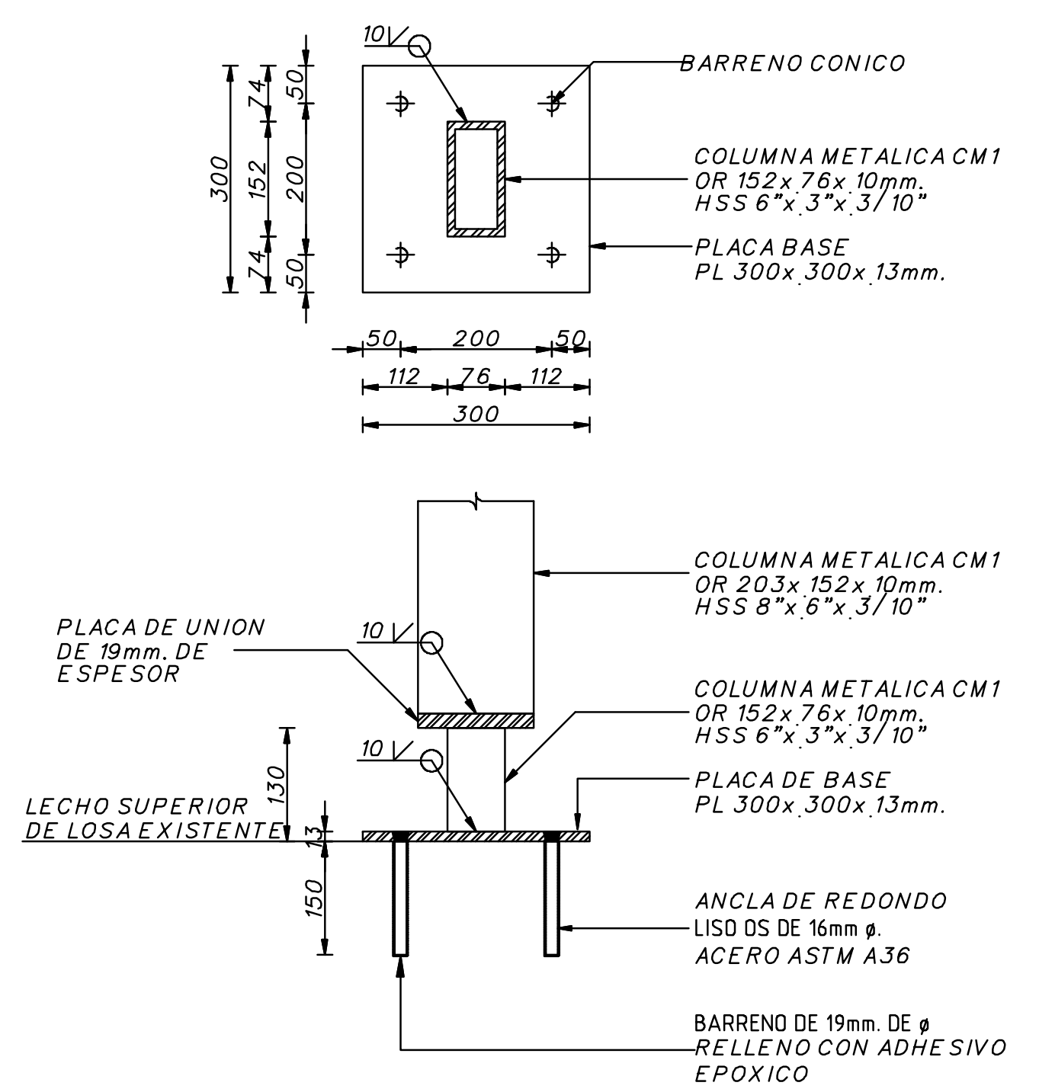
CORTE A–A BODEGA DE SERVICIO
ESCALA 1: 20
NIVELES DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PLANTA DE CIMENTACION 1

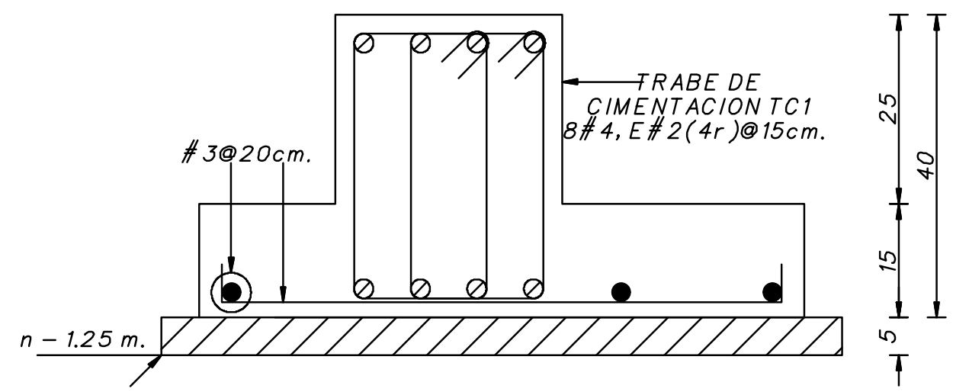
ESCALA 1: 50

CIMENTACION EXISTENTE A BASE DE LOSA DE CIMENTACION
CIMENTACION NUEVA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS
RESISTENCIA DEL SUELO CONSIDERADA, R = 7.89 T/m2

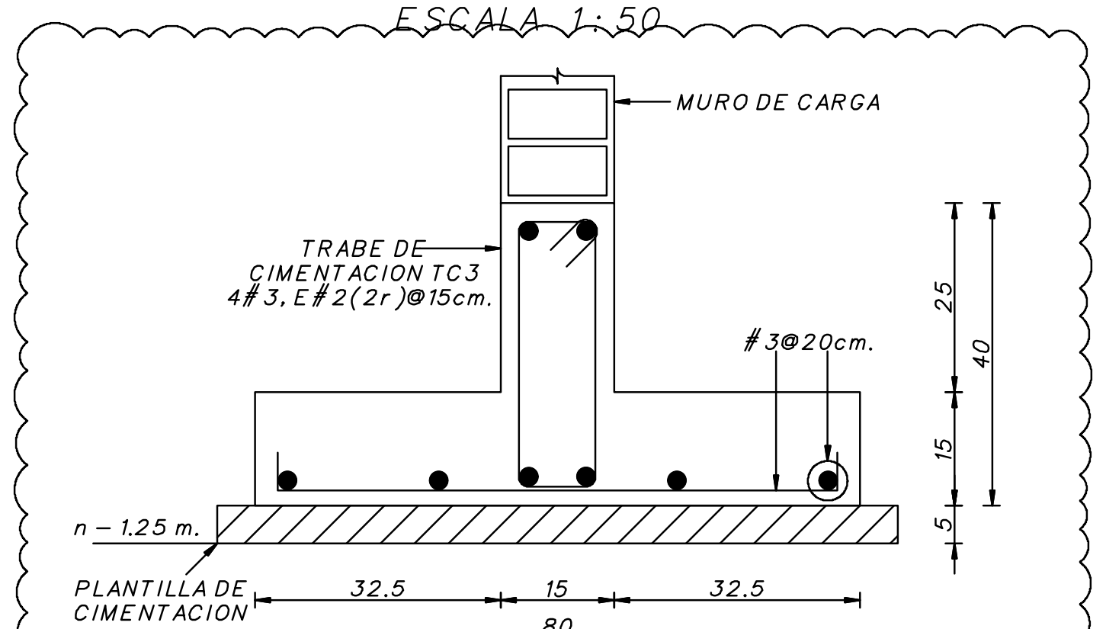




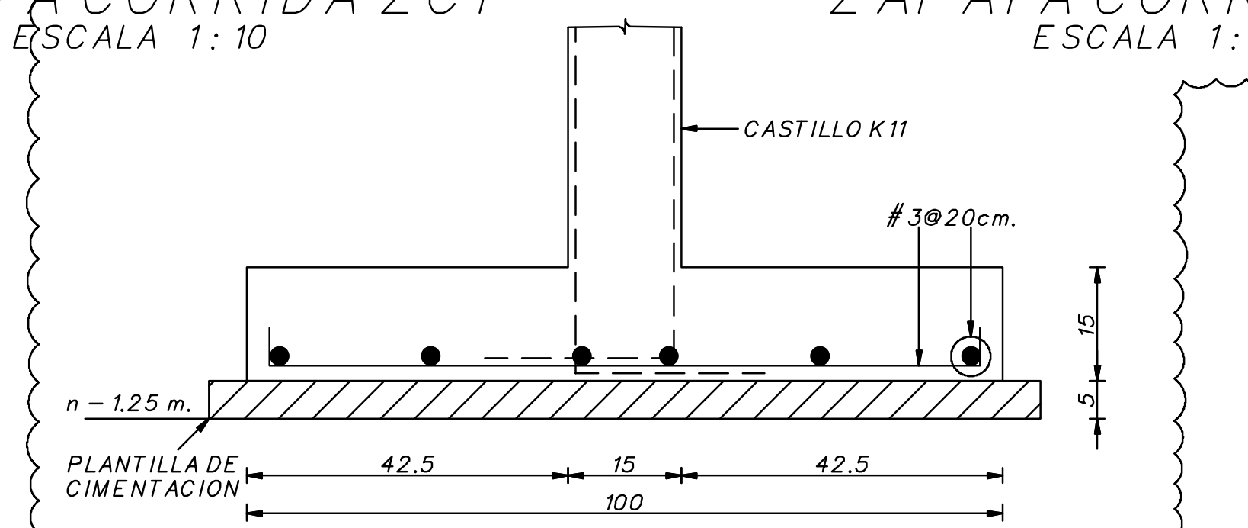
DETALLE DE ANCLAJE DE
COLUMNA CM1 EN TRABE EXISTENTE
ACOT. mm. ESCALA 1: 10



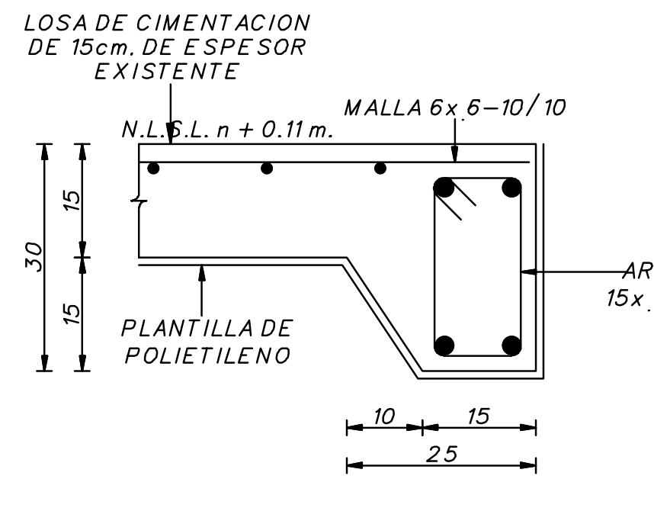
ZAPATA CORRIDA ZC1
ESCALA 1: 10



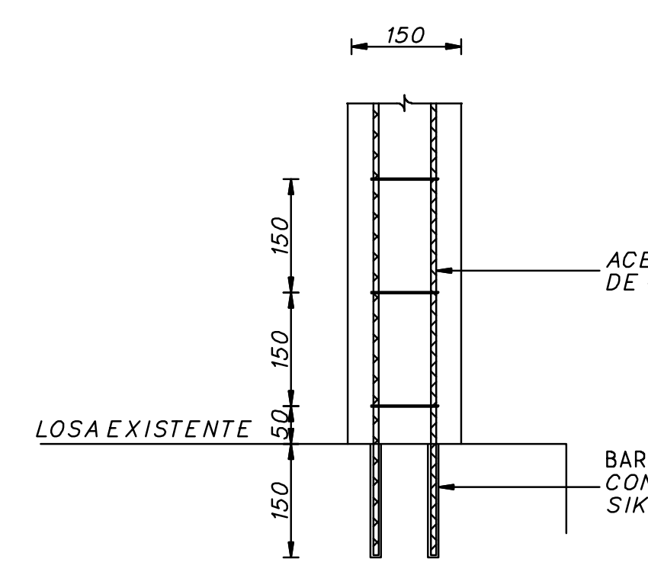
ZAPATA CORRIDA ZC3
ESCALA 1: 10



ZAPATA AISLADA ZA1
ESCALA 1: 10



REMATE DE FIRME
ESCALA 1: 10



DETALLE DE ANCLAJE DE ACERO
DE REFUERZO EN LOSA EXISTENTE
ACOT. mm. ESCALA 1: 10

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO f'c = 250 kg/cm? PARA CIMENTACION, COLUMNAS Y MCx.
CONCRETO f'c = 200 kg/cm? PARA CASTILLOS Y DALAS
TODO EL CONCRETO LLEVAR? LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm.)
REVENIMIENTO DE 10 A 12 cm.
CEMENTO PORTLAND TIPO II

2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A–615 GRADO 42 (fy = 4,200 kg/cm?)
PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
ACERO DE REFUERZO GRADO ESTRUCTURAL (fy = 2,530 kg/cm?)
PARA TODA LA VARILLA INDICADA CON EL #2 (1/4" ø)
ACERO DE REFUERZO GRADO 50 (fy = 5,000 kg/cm?)
PARA LOS PREFABRICADOS ARMEX Y MALLA ELECTROSOLDADA

3 TODA LA CIMENTACION DEBER? CONSTRUIRSE SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c = 100 kg/cm? DE 5 cm. DE ESPESOR
EN CASO DE LOSA DE CIMENTACION, ESTA DEBE DE CONSTRUIRSE SOBRE UNA PLANTILLA DE POLIETILENO DE 400 MICRAS

4 DEBER? COMPACTARSE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE ANTES DEL COLADO DE LA PLANTILLA, AL 95% DE SU P.V.S.M.

5 LAS JUNTAS FRIAS DE COLADO DEBERAN DEJARSE ENTRE CASTILLOS AL CENTRO DE LA DISTANCIA ENTRE AMBOS, SE HAR?N VERTICALES Y SE DAR? TRATAMIENTO CON MEMBRANA DE ADHERENCIA ANTES DE CONTINUAR CON EL COLADO (VER DETALLE ADJUNTO)

6 RECUBRIMIENTO CONSIDERADO EN CIMENTACI?N, 5 cm. LIBRES

7 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO

8 VER COTAS Y NIVELES GENERALES EN PLANOS ARQUITECTONICOS

9 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA

10 LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

11 TODOS LOS MUROS SERAN DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO TABIMAX 12, SE ASENTAR?N CON MORTERO TIPO II, CON RESISTENCIA NOMINAL A LA COMPRESION f*b = 75 kg/cm? (CEM–CAL–ARE 1:1:5)

12 TODOS LOS MUROS LLEVARAN CADENAS DE CERRAMIENTO A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00m. UNA DE OTRA.
PARA LOS MUROS QUE NO EXCEDAN LOS 3.00m. DE ALTURA, LA DALA SERA COLOCADA EN LA CORONA DEL MURO, DE FORMA HORIZONTAL, SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 20x 12cm., ARMEX 12x 20–4.
PARA EL CASO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, ESTAS LLEVARAN DALA DE CERRAMIENTO, UNICAMENTE SOBRE SU VANO. SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 15x 20cm., ARMEX 12x 20–4.

13 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DAR? SU APROBACI?N O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER AS?, EL CALCULISTA SE VER? LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

14 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SER? EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACI?N DEL PLANO, AS? COMO DE LA CALIDAD Y CARACTER?STICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA

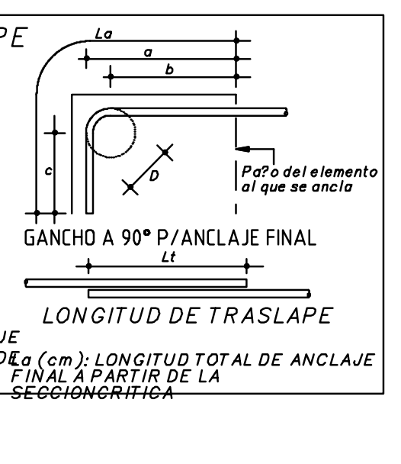
15 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCI?N, SER?N LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPE
ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90§

f'c = 250 kg/cm? fy = 4,200 kg/cm?

VARILLA No.		Db	a Ldh	b (cm) TRAMO RECTO	c (cm) EXTENSION	R (cm) RADIO INTERIOR	D (cm) DIAMETRO EXTERIOR	DOBLEZ INCLUYENDO CURVA	La(cm)	Lt(cm)
3	●	0.95	19	14	11	4.2	10	17	34	40
4	⊘	1.27	26	19	15	5.6	14	22	45	56
5	⊖	1.59	32	23	19	7.0	17	28	56	60
6	⊕	1.90	38	28	23	8.4	21	33	67	75
8	⊛	2.54	51	37	30	11.2	28	44	90	107

NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBER? DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

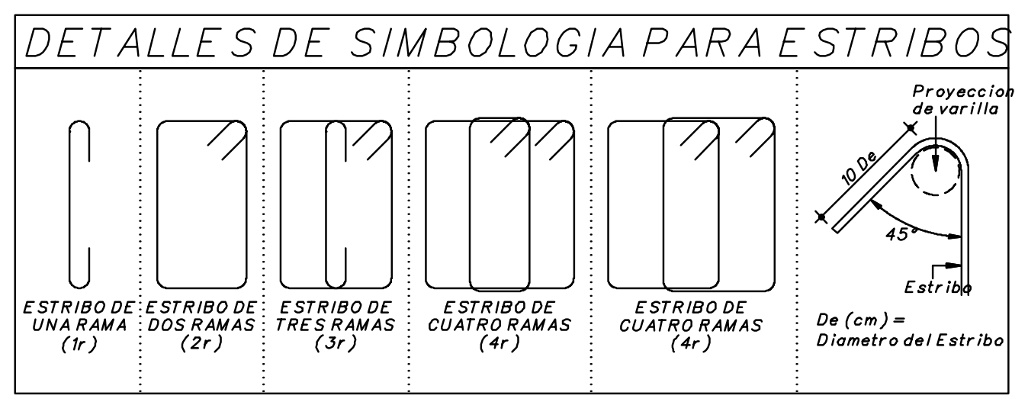


GANCHO A 90° P/ANCLAJE FINAL

LONGITUD DE TRASLAPE

La (cm): LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCIONCRITICA

DETALLES DE SIMBOLOGIA PARA ESTRIBOS



ESTRIBO DE UNA RAMA (1r)
ESTRIBO DE DOS RAMAS (2r)
ESTRIBO DE TRES RAMAS (3r)
ESTRIBO DE CUATRO RAMAS (4r)
ESTRIBO DE CUATRO RAMAS (4r)
De (cm) = Diametro del Estribo

CLAVE DE MUROS

▨ MURO DE CARGA	▭ MURO QUE SE DESPLANTA A PARTIR DE ESTE NIVEL
☒ MURO NO ESTRUCTURAL	☰ TRABE DE CONCRETO
⊏ ⊐ DALA DE CERRAMIENTO	

REVISIONES	FECHA

PROYECTO ESTRUCTURAL
ade
analisis y diseño estructural

ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
REG. S.S.A.: DPCS–0212
REG. MPAL. ALVARADO: DDU.ALV–0169
REG. MPAL. BOCA DEL RIO: 7836–C–BR–14–EST
REG. MPAL. VERACRUZ: PCRO–EST–COSA–017–14
Jose HernŠndez Sierra, lt. 17; col. Villa Rica, Boca del Rio, Veracruz.
tel. (229) 935 5469 ✉ apolinarcortez@hotmail.com

PROYECTO
CASA HABITACION

PROPIETARIO

UBICACION
FRACC. EL DORADO
BOCA DEL RIO, VER.

PLANO DE
CIMENTACION 1

CLAVE DE PLANO
E – 2

FECHA
JULIO 2026

ACOTACIONES
CENTIMETROS

ESCALA
INDICADA

PLANTA DE LOSA DE ENTREPISO

LOSA ALIGERADA DE 25.4 Y 35cm. DE ESPESOR
CARGA VIVA CONSIDERADA EN ENTREPISO; Wv = 190 kg/m2

ESCALA 1:50

NOTAS IMPORTANTES:
1.– LOS ELEMENTOS "CM1", QUE NACEN DEL ENTREPISO Y SE CONECTAN A LA AZOTEA, NO PODRAN SER RETIRADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA YA QUE CUMPLEN LA FUNCION DE TENSORES PARA SOPORTAR LA LOSA DE ENTREPISO.
2.– SE DEBE DESCIMBRAR ESTA PARTE DE LA LOSA DE ENTREPISO UNA VEZ FRAGUADO EL COLADO DE LA LOSA DE AZOTEA.

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO f'c = 250 kg/cm^2 PARA COLUMNAS, TRABES Y LOSAS
CONCRETO f'c = 200 kg/cm^2 PARA CASTILLOS Y DALAS
TODO EL CONCRETO LLEVARÁ LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm.)
REVENIMIENTO DE 10 A 12 cm.
CEMENTO PORTLAND TIPO II

2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A–615 GRADO 42 (fy = 4,200 kg/cm^2) PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
ACERO DE REFUERZO GRADO ESTRUCTURAL (fy = 2,530 kg/cm^2) PARA TODA LA VARILLA INDICADA CON EL #2 (1/4" ø)
ACERO DE REFUERZO GRADO 50 (fy = 5,000 kg/cm^2) PARA LOS PREFABRICADOS ARMEX Y MALLA ELECTROSOLDADA

3 LAS JUNTAS FRIAS DE COLADO DEBERAN DEJARSE ENTRE CASTILLOS AL CENTRO DE LA DISTANCIA ENTRE AMBOS, SE HARÁN VERTICALES Y SE DARÁ TRATAMIENTO CON MEMBRANA DE ADHERENCIA ANTES DE CONTINUAR CON EL COLADO (VER DETALLE ADJUNTO)

4 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO

5 VER COTAS Y NIVELES GENERALES EN PLANOS ARQUITECTONICOS

6 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA

7 LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

8 TODOS LOS MUROS SERAN DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO TABIMAX 12, SE ASENTARÁN CON MORTERO TIPO II, CON RESISTENCIA NOMINAL A LA COMPRESION f*b = 75 kg/cm^2 (CEM–CAL–ARE 1:1:5)

9 TODOS LOS MUROS LLEVARAN CADENAS DE CERRAMIENTO A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00m. UNA DE OTRA.
PARA LOS MUROS QUE NO EXCEDAN LOS 3.00m. DE ALTURA, LA DALA SERA COLOCADA EN LA CORONA DEL MURO, DE FORMA HORIZONTAL, SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 20x 12cm., ARMEX 12x 20–4.
PARA EL CASO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, ESTAS LLEVARAN DALA DE CERRAMIENTO, UNICAMENTE SOBRE SU VANO. SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 15x 20cm., ARMEX 12x 20–4.

10 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

11 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA

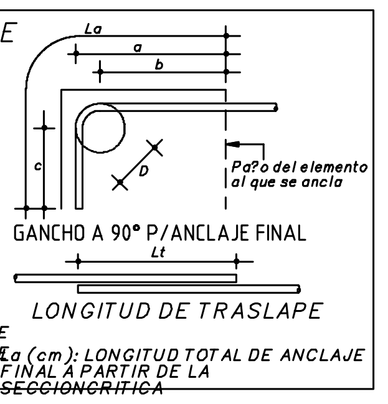
12 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPE
ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90°

f'c = 250 kg/cm^2 fy = 4,200 kg/cm^2

VARILLA No.		Db	a Ldh	b (cm) TRAMO RECTO	c (cm) EXTENSION	R (cm) RADIO INTERIOR	D (cm) DIAMETRO EXTERIOR	DOBLEZ INCLUYENDO CURVA	La(cm)	Lt(cm)
3	●	0.95	19	14	11	4.2	10	17	34	40
4	⊘	1.27	26	19	15	5.6	14	22	45	56
5	⊖	1.59	32	23	19	7.0	17	28	56	60
6	⊕	1.90	38	28	23	8.4	21	33	67	75
8	⊛	2.54	51	37	30	11.2	28	44	90	107

NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

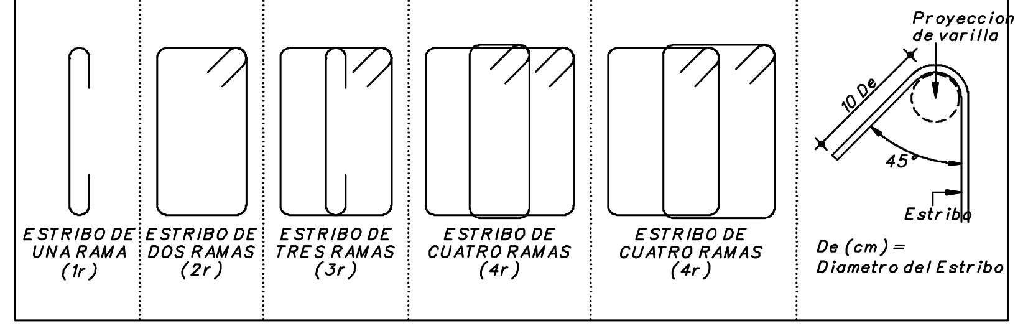


GANCHO A 90° P/ANCLAJE FINAL

LONGITUD DE TRASLAPE

La (cm): LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCION CRITICA

DETALLES DE SIMBOLOGIA PARA ESTRIBOS


ESTRIBO DE UNA RAMA (1r)
ESTRIBO DE DOS RAMAS (2r)
ESTRIBO DE TRES RAMAS (3r)
ESTRIBO DE CUATRO RAMAS (4r)
ESTRIBO DE CUATRO RAMAS (4r)
Proyeccion de varilla
10 De
45°
Estribo
De (cm) = Diametro del Estribo

CLAVE DE MUROS

- ▨ MURO DE CARGA
- ☒ MURO NO ESTRUCTURAL
- ▭ DALA DE CERRAMIENTO
- ▭ MURO QUE SE DESPLANTA A PARTIR DE ESTE NIVEL
- ▭ TRABE DE CONCRETO

REVISIONES	FECHA

PROYECTO ESTRUCTURAL

ade
analisis y diseño estructural

Jose Hernández Sierra, lt. 17; col. Villa Rica, Boca del Rio, Veracruz.
tel. (229) 935 5469 ✉ apolinarcortez@hotmail.com

ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
REG. S.S.A.: DPCS–0212
REG. MPAL. ALVARADO: DDU.ALV–0169
REG. MPAL. BOCA DEL RIO: 7836–C–BR–14–EST
REG. MPAL. VERACRUZ: PCRO–EST–COSA–017–14

PROYECTO
CASA HABITACION

PROPIETARIO

UBICACION
FRACC. EL DORADO
BOCA DEL RIO, VER.

PLANO DE
LOSA DE ENTREPISO

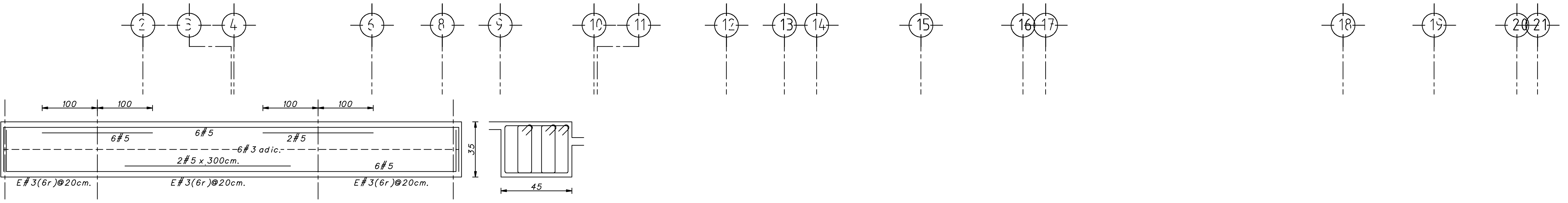
CLAVE DE PLANO
E – 5

FECHA
SEPTIEMBRE 2026

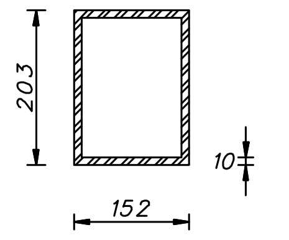
ACOTACIONES
CENTIMETROS

ESCALA
INDICADA

TRABE TE7
45 x 35cm.

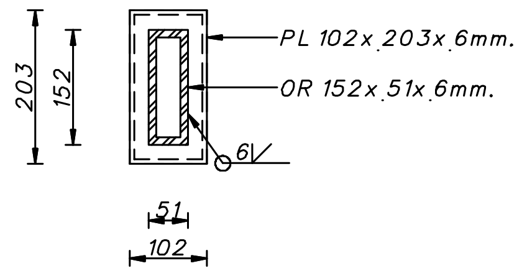


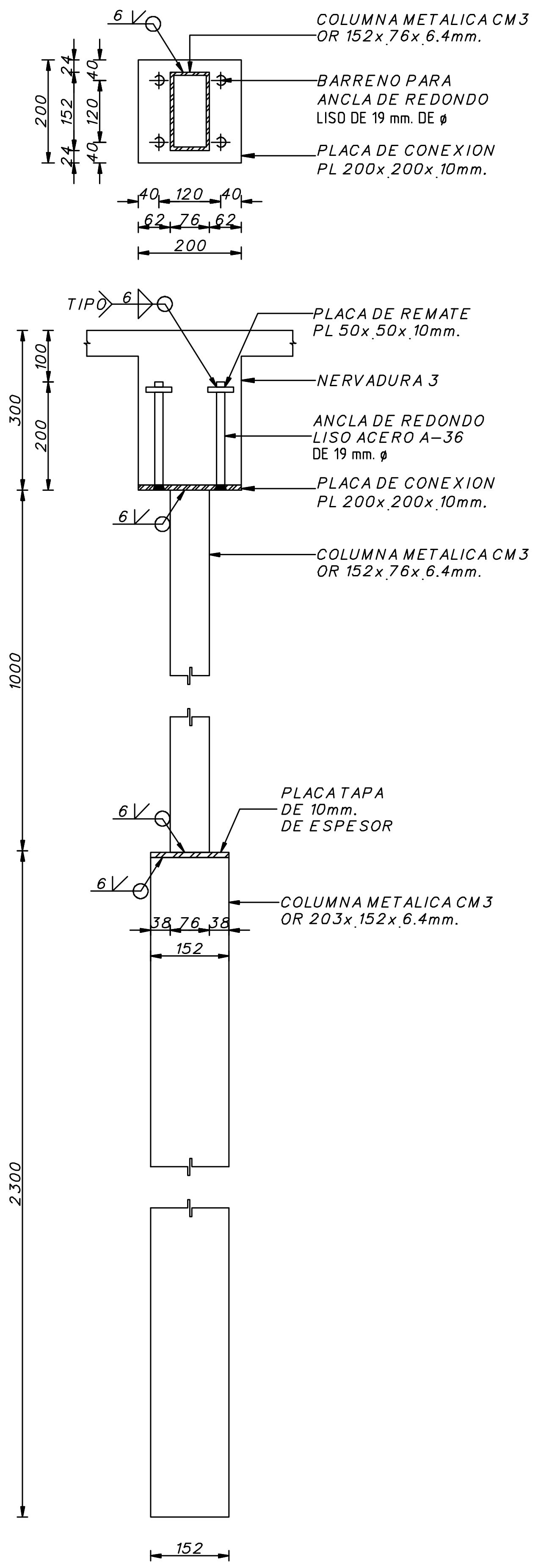
COLUMNA CM1
ESCALA 1:10



OR 203x 152x 10mm.
HSS 8"x 6"x 3/10"

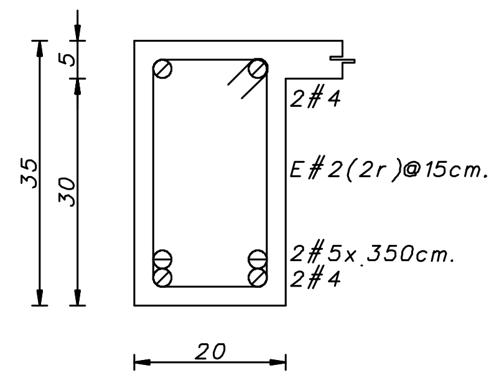
COLUMNA CM2
ESCALA 1:10



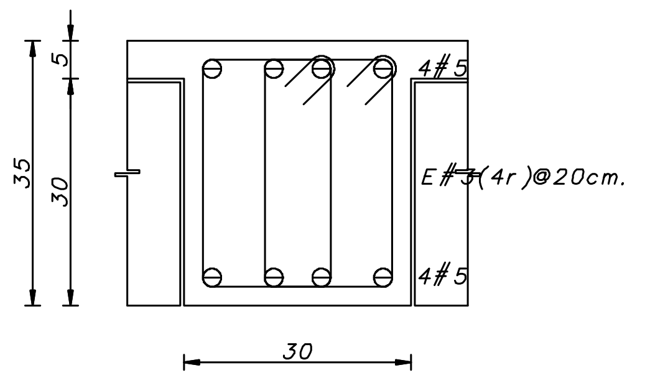


DETALLE DE CONEXION
COLUMNA CM3 A NERV. 3
ESCALA 1:10

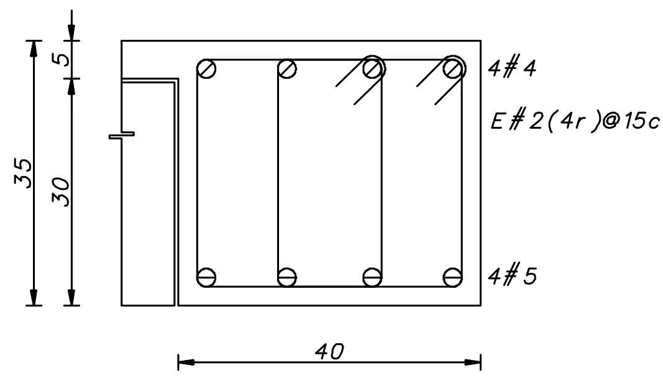
TRABE TE1
ESCALA 1:10



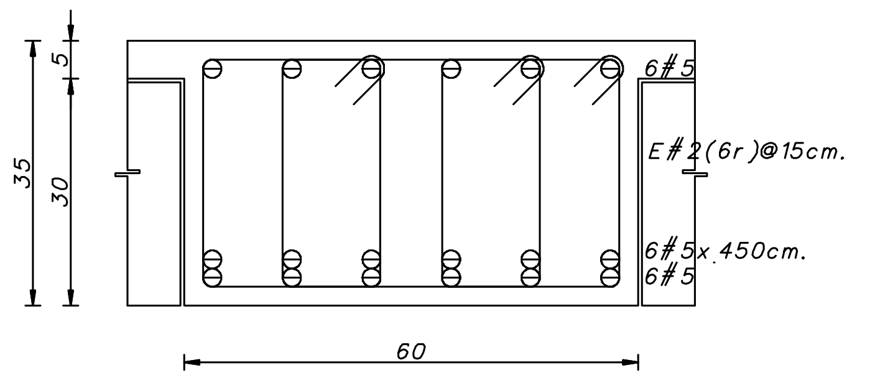
TRABE TE2
ESCALA 1:10



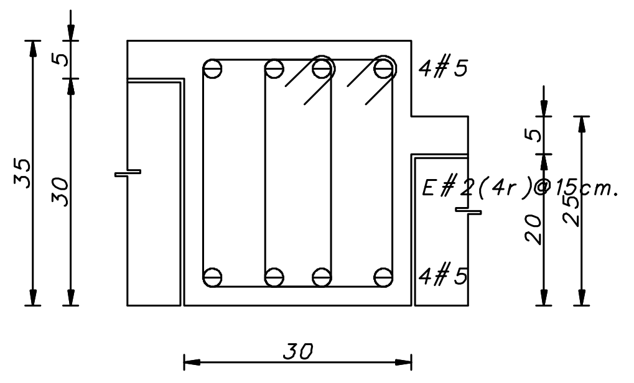
TRABE TE3
ESCALA 1:10



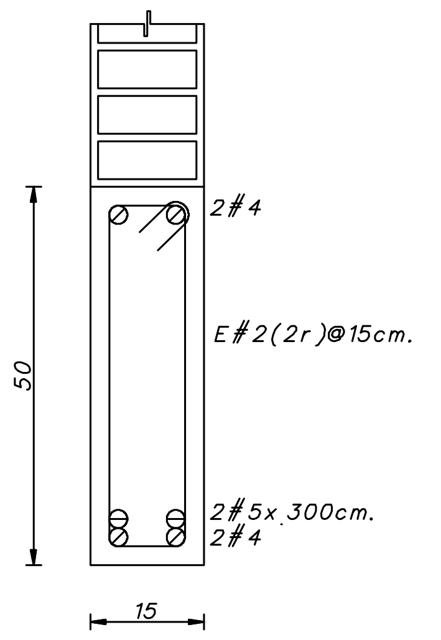
TRABE TE4
ESCALA 1:10



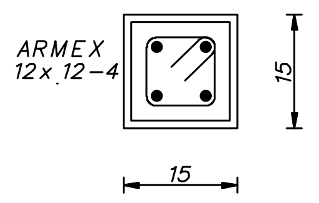
TRABE TE5
ESCALA 1:10



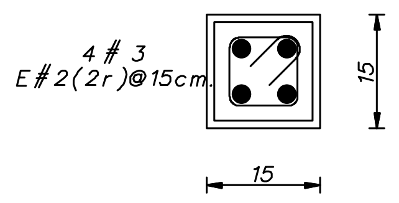
TRABE TE6
ESCALA 1:10



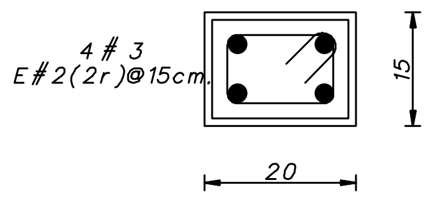
CASTILLO K1



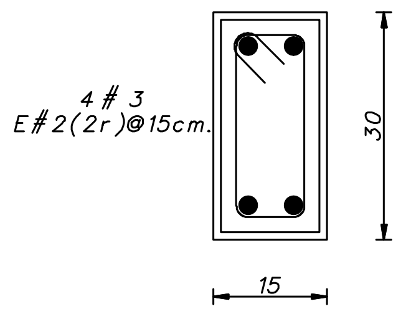
CASTILLO K2



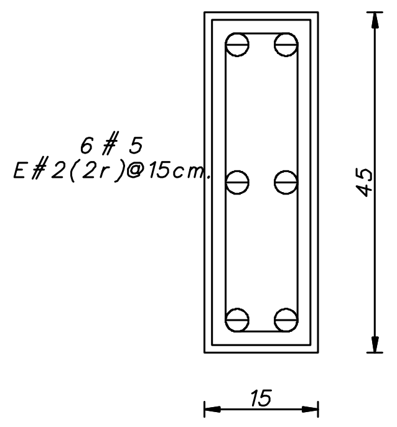
CASTILLO K3



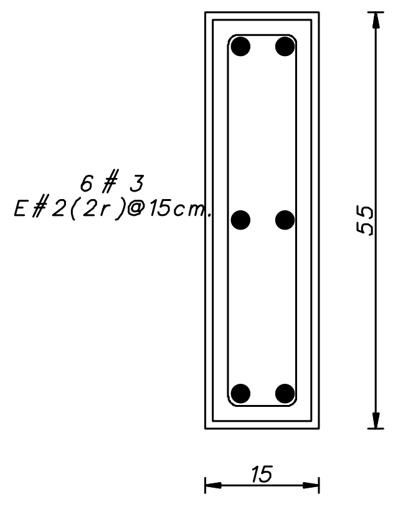
CASTILLO K4



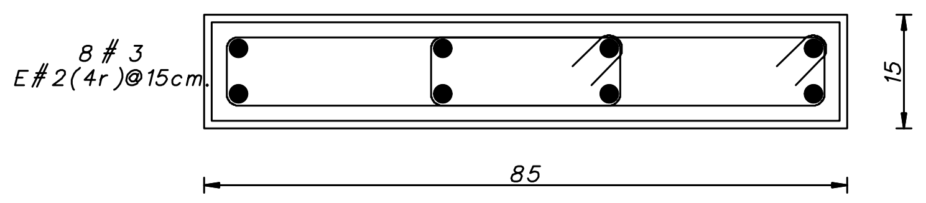
CASTILLO K7



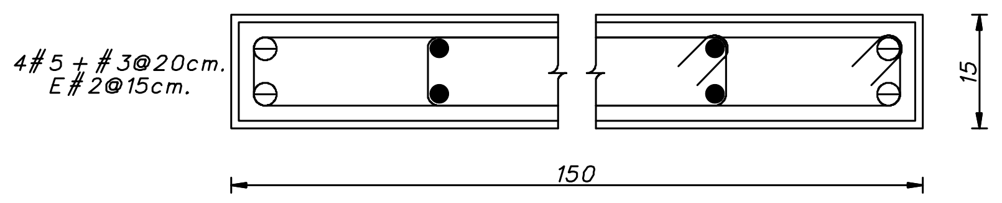
CASTILLO K11



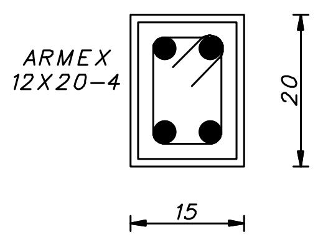
CASTILLO K9



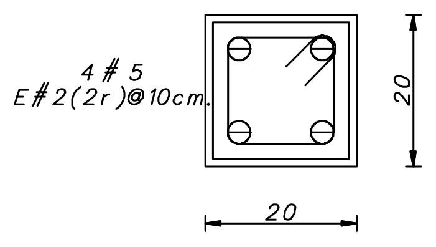
MURO MC5



DALA DE CERRAMIENTO



COLUMNA C4



NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO f'c = 250 kg/cm? PARA COLUMNAS, TRABES Y LOSAS
CONCRETO f'c = 200 kg/cm? PARA CASTILLOS Y DALAS
TODO EL CONCRETO LLEVAR? LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm .)
REVENIMIENTO DE 10 A 12 cm.
CEMENTO PORTLAND TIPO II

2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A-615 GRADO 42 (fy = 4,200 kg/cm?)
PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
ACERO DE REFUERZO GRADO ESTRUCTURAL (fy = 2,530 kg/cm?)
PARA TODA LA VARILLA INDICADA CON EL #2 (1/4" ø)
ACERO DE REFUERZO GRADO 50 (fy = 5,000 kg/cm?)
PARA LOS PREFABRICADOS ARMEX Y MALLA ELECTROSOLDADA

3 LAS JUNTAS FRIAS DE COLADO DEBERAN DEJARSE ENTRE CASTILLOS AL CENTRO DE LA DISTANCIA ENTRE AMBOS, SE HAR?N VERTICALES Y SE DAR? TRATAMIENTO CON MEMBRANA DE ADHERENCIA ANTES DE CONTINUAR CON EL COLADO (VER DETALLE ADJUNTO)

4 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO

5 VER COTAS Y NIVELES GENERALES EN PLANOS ARQUITECTONICOS

6 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA

7 LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

8 TODOS LOS MUROS SERAN DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO TABIMAX 12, SE ASENTAR?N CON MORTERO TIPO II, CON RESISTENCIA NOMINAL A LA COMPRESION f*b = 75 kg/cm? (CEM-CAL-ARE 1:1:5)

9 TODOS LOS MUROS LLEVARAN CADENAS DE CERRAMIENTO A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00m. UNA DE OTRA.
PARA LOS MUROS QUE NO EXCEDAN LOS 3.00m. DE ALTURA, LA DALA SERA COLOCADA EN LA CORONA DEL MURO, DE FORMA HORIZONTAL, SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 20x 12cm., ARMEX 12x 20-4.
PARA EL CASO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, ESTAS LLEVARAN DALA DE CERRAMIENTO, UNICAMENTE SOBRE SU VANO. SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 15x 20cm., ARMEX 12x 20-4.

10 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DAR? SU APROBACI?N O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER AS?, EL CALCULISTA SE VER? LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

11 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SER? EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACI?N DEL PLANO, AS? COMO DE LA CALIDAD Y CARACTER?STICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA

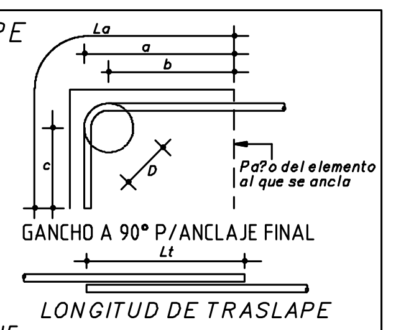
12 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCI?N, SER?N LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPE
ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90§

f'c = 250 kg/cm? fy = 4,200 kg/cm?

VARILLA No.		Db	a Ldh	b (cm) TRAMO RECTO	c (cm) EXTENSION	R (cm) RADIO INTERIOR	D (cm) DIAMETRO EXTERIOR	DOBLEZ INCLUYENDO CURVA	La(cm)	Lt(cm)
3	●	0.95	19	14	11	4.2	10	17	34	40
4	⊘	1.27	26	19	15	5.6	14	22	45	56
5	⊖	1.59	32	23	19	7.0	17	28	56	60
6	⊕	1.90	38	28	23	8.4	21	33	67	75
8	⊛	2.54	51	37	30	11.2	28	44	90	107

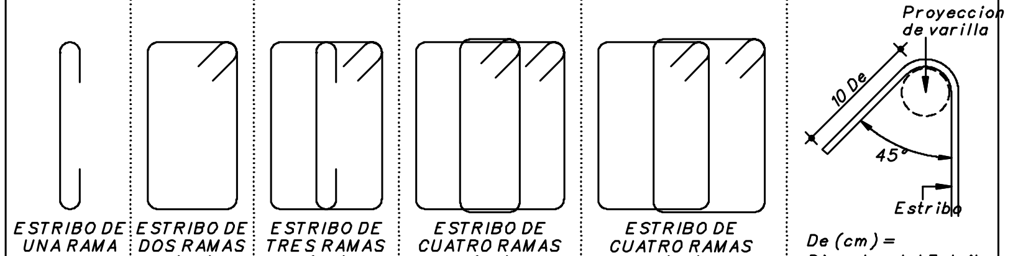
NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBER? DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.



LONGITUD DE TRASLAPE

La (cm): LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCIONCRITICA

DETALLES DE SIMBOLOGIA PARA ESTRIBOS


ESTRIBO DE UNA RAMA (1r)
ESTRIBO DE DOS RAMAS (2r)
ESTRIBO DE TRES RAMAS (3r)
ESTRIBO DE CUATRO RAMAS (4r)
ESTRIBO DE CUATRO RAMAS (4r)
Proyeccion de varilla
10 De
45°
Estribo

De (cm) =
Diametro del Estribo

CLAVE DE MUROS

- ▨ MURO DE CARGA
- ☒ MURO NO ESTRUCTURAL
- ┄ DALA DE CERRAMIENTO
- ☐ MURO QUE SE DESPLANTA A PARTIR DE ESTE NIVEL
- ═ TRABE DE CONCRETO

REVISIONES	FECHA

PROYECTO ESTRUCTURAL

ade
analisis y diseño estructural

Jose HernŠndez Sierra, lt. 17; col. Villa Rica, Boca del Rio, Veracruz.
tel. (229) 935 5469 ✉ apolinarcortez@hotmail.com

ING. APOLINAR
CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
REG. S.S.A.: DPCS-0212
REG. MPAL. ALVARADO: DDU.ALV-0169
REG. MPAL. BOCA DEL RIO: 7836-C-BR-14-EST
REG. MPAL. VERACRUZ: PCRO-EST-COSA-017-14

PROYECTO
CASA HABITACION

PROPIETARIO

UBICACION
FRACC. EL DORADO
BOCA DEL RIO, VER.

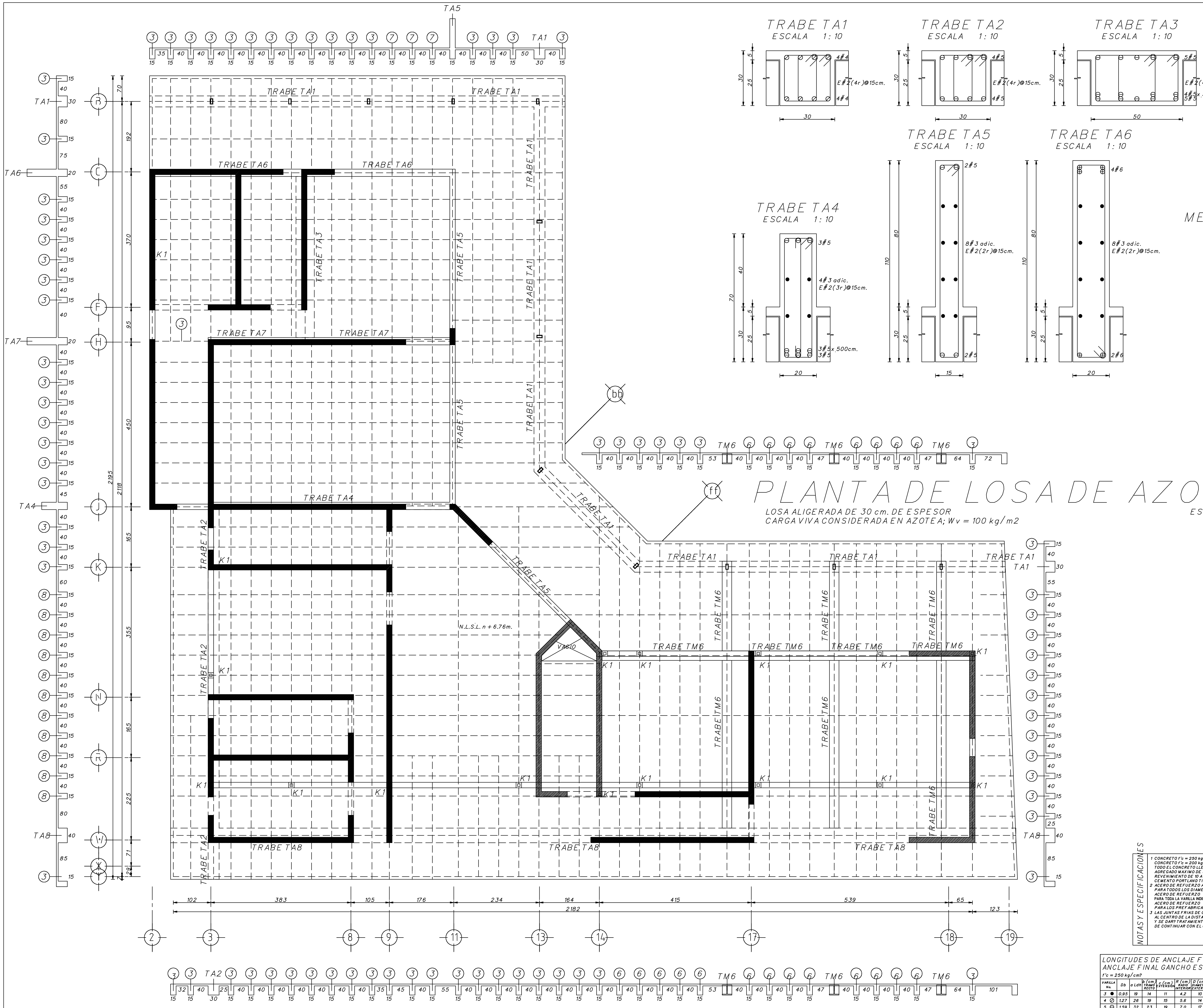
PLANO DE
DETALLES LOSA DE ENTREPISO

CLAVE DE PLANO
E - 6

FECHA
SEPTIEMBRE 2026

ACOTACIONES
CENTIMETROS

ESCALA
INDICADA



PLANTA DE LOSA DE AZOTEA

LOSA ALIGERADA DE 30 cm. DE ESPESOR
CARGA VIVA CONSIDERADA EN AZOTEA; Wv = 100 kg/m2

ESCALA 1:50

TRABE TA1
ESCALA 1:10

TRABE TA2
ESCALA 1:10

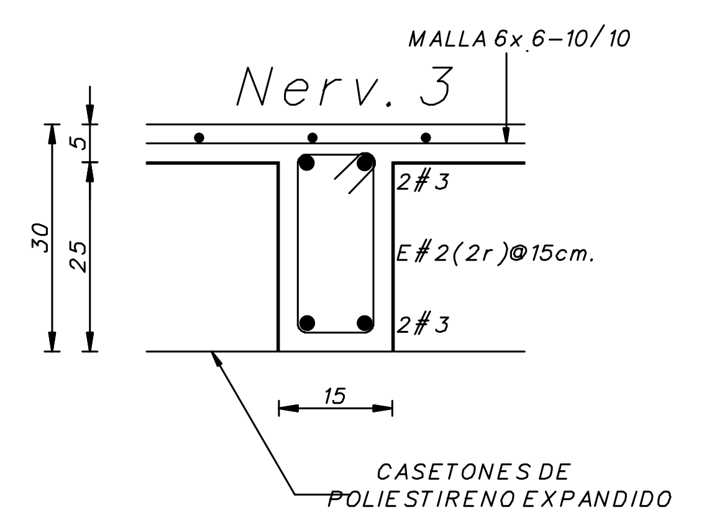
TRABE TA3
ESCALA 1:10

TRABE TA4
ESCALA 1:10

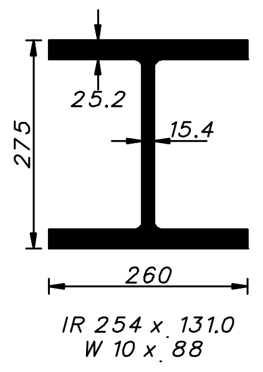
TRABE TA5
ESCALA 1:10

TRABE TA6
ESCALA 1:10

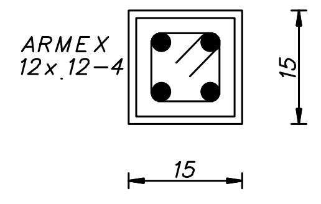
SECCION TIPICA DE NERVADURA
ESCALA 1:10



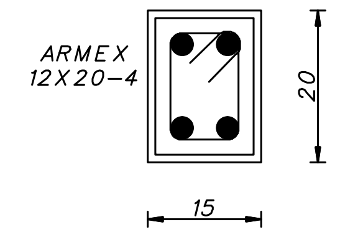
TRABE METALICA TM6
ESCALA 1:10



CASTILLO K1



DALA DE CERRAMIENTO



PROYECTO CASA HABITACION	PLANO DE LOSA DE AZOTEA
PROPIETARIO	CLAVE DE PLANO E-8
UBICACION FRACC. EL DORADO BOCA DEL RIO, VER.	FECHA JULIO 2026 ACOTACIONES CENTIMETROS ESCALA INDICADA

CLAVE DE MUROS

■ MURO DE CARGA
▨ MURO NO ESTRUCTURAL
DALA DE CERRAMIENTO
□ MURO QUE SE DESPLANTA A PARTIR DE ESTE NIVEL
TRABE DE CONCRETO

REVISIONES	FECHA

PROYECTO ESTRUCTURAL

analisis y diseño estructural

Jose HernŠndez Sierra, lt. 17; col. Villa Rica, Boca del Rio, Veracruz.
tel. (229) 935 5469 apolinarcortez@hotmail.com

ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
REG. S.S.A.: DPCS-0212
REG. MPAL. ALVARADO: DDU.ALV-0169
REG. MPAL. BOCA DEL RIO: 7836-C-BR-14-EST
REG. MPAL. VERACRUZ: PCRO-EST-COSA-017-14

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO f'c = 250 kg/cm? PARA COLUMNAS, TRABES Y LOSAS
CONCRETO f'c = 200 kg/cm? PARA CASTILLOS Y DALAS
TODO EL CONCRETO LLEVAR? LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm.)
REVENIMIENTO DE 10 A 12 cm.
CEMENTO PORTLAND TIPO II

2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A-615 GRADO 42 (fy = 4,200 kg/cm?) PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
ACERO DE REFUERZO GRADO ESTRUCTURAL (fy = 2,530 kg/cm?) PARA TODA LA VARILLA INDICADA CON EL #2 (1/4" ø)
ACERO DE REFUERZO GRADO 50 (fy = 5,000 kg/cm?) PARA LOS PREFABRICADOS ARMEX Y MALLA ELECTROSOLDADA

3 LAS JUNTAS FRIAS DE COLADO DEBERAN DEJARSE ENTRE CASTILLOS AL CENTRO DE LA DISTANCIA ENTRE AMBOS, SE HAR?N VERTICALES Y SE DAR? TRATAMIENTO CON MEMBRANA DE ADHERENCIA ANTES DE CONTINUAR CON EL COLADO (VER DETALLE ADJUNTO)

4 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO

5 VER COTAS Y NIVELES GENERALES EN PLANOS ARQUITECTONICOS

6 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA

7 LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

8 TODOS LOS MUROS SERAN DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO TABIMAX 12, SE ASENTAR?N CON MORTERO TIPO II, CON RESISTENCIA NOMINAL A LA COMPRESION f*b = 75 kg/cm? (CEM-CAL-ARE 1:1:5)

9 TODOS LOS MUROS LLEVARAN CADENAS DE CERRAMIENTO A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00m. UNA DE OTRA.
PARA LOS MUROS QUE NO EXCEDAN LOS 3.00m. DE ALTURA, LA DALA SERA COLOCADA EN LA CORONA DEL MURO, DE FORMA HORIZONTAL, SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 20x 12cm., ARMEX 12x 20-4.
PARA EL CASO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, ESTAS LLEVARAN DALA DE CERRAMIENTO, UNICAMENTE SOBRE SU VANO. SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 15x 20cm., ARMEX 12x 20-4.

10 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DAR? SU APROBACI?N O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER AS?, EL CALCULISTA SE VER? LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

11 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SER? EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACI?N DEL PLANO, AS? COMO DE LA CALIDAD Y CARACTER?STICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA

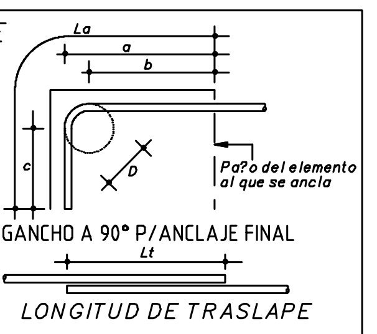
12 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCI?N, SER?N LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPE
ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90§

f'c = 250 kg/cm? fy = 4,200 kg/cm?

VARILLA No.	Db	a Ldh	b (cm) TRAMO RECTO	c (cm) EXTENSION	R (cm) RADIO INTERIOR	D (cm) DIAMETRO EXTERIOR	DOBLEZ INCLUYENDO CURVA	La (cm)	Lt (cm)
3 ●	0.95	19	14	11	4.2	10	17	34	40
4 ⊘	1.27	26	19	15	5.6	14	22	45	56
5 ⊖	1.59	32	23	19	7.0	17	28	56	60
6 ⊕	1.90	38	28	23	8.4	21	33	67	75
8 ⊛	2.54	51	37	30	11.2	28	44	90	107

NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBER? DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

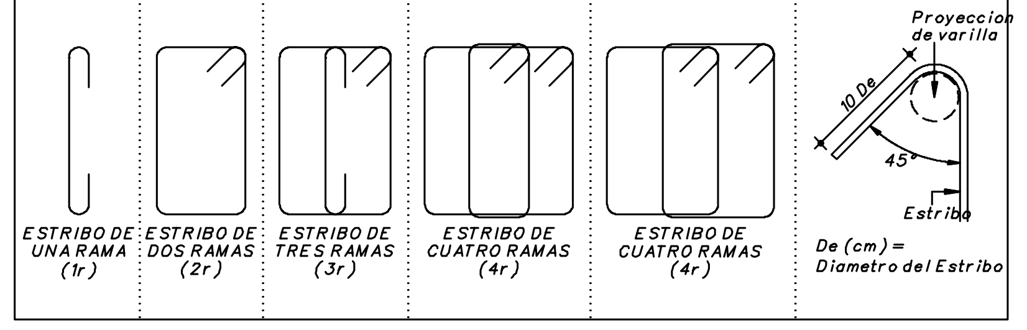


GANCHO A 90° P/ANCLAJE FINAL

LONGITUD DE TRASLAPE

La (cm): LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCIONCRITICA

DETALLES DE SIMBOLOGIA PARA ESTRIBOS



ESTRIBO DE UNA RAMA (1r)
ESTRIBO DE DOS RAMAS (2r)
ESTRIBO DE TRES RAMAS (3r)
ESTRIBO DE CUATRO RAMAS (4r)
ESTRIBO DE CUATRO RAMAS (4r)
De (cm) = Diametro del Estribo